Otrā dzīve elektrotīkla materiāliem

No norakstīšanas līdz jaunai vērtībai

Izaicinājuma īpašnieks: AS “Sadales tīkls”
E-pasts:
Tālrunis:

Climathon 2026 | RTU | 30. oktobris – 1. novembris

1. Konteksts un priekšvēsture

AS “Sadales tīkls” uztur un attīsta elektroenerģijas sadales infrastruktūru visā Latvijā. Ik gadu, izbūvējot un atjaunojot elektrotīklu, rodas kabeļu atlikumi un tiek demontēti koka un betona elektrolīniju balsti. Daļu šo materiālu uzņēmums jau izmanto atkārtoti. Meklējam papildu iespējas, īpaši tiem materiāliem, kurus elektrotīklā atkārtoti izmantot nav iespējams vai nav lietderīgi.

Vai materiālu, kas vienā vietā vairs nav vajadzīgs, var lietderīgi izmantot citur? Un kā panākt, lai tā atkārtota izmantošana būtu ne tikai videi draudzīgāka, bet arī ekonomiski izdevīga?

Tieši šeit sākas aprites ekonomika. Tās pamatā ir gudrāka resursu izmantošana, meklējot iespējas pagarināt materiālu dzīves ciklu un samazināt nepieciešamību pēc jauniem resursiem.

2. Problēma vai iespēja

Aicinām meklēt praktiskus un ekonomiski pamatotus risinājumus trīs elektrotīkla materiālu atkārtotai izmantošanai.

A. Kabeļu atlikumi – kā izmantot to, kas jau ir pieejams?

Piemērota garuma kabeļu atgriezumus uzņēmumā jau izmanto atkārtoti. Tomēr ne katram posmam izdodas atrast piemērotu pielietojumu. Ļoti īsu posmu izmantošanā jāņem vērā savienošanai nepieciešamais darbs, papildu materiāli un savienojumu vietu drošums.

Kā atrast lietderīgu pielietojumu kabeļu atgriezumiem, kurus nav izdevīgi izmantot elektrotīklā? Varbūt risinājums ir cits pielietojums vai pieeja, kas palīdzētu atrast piemērotu izmantošanas vietu, ņemot vērā kabeļa veidu, garumu un tehnisko stāvokli?

B. Koka elektrolīniju balsti – vai tiem iespējama otrā dzīve?

Demontētos koka balstus uzņēmumā jau izmanto atkārtoti elektrolīnijās. 2026. gadā līdz šim atkārtoti izmantoti 444 koka balsti. Kādas vēl izmantošanas

iespējas varētu atrast tiem balstiem vai to daļām, kurus elektrotīklā izmantot nevar?

Izaicinājums ir atrast praktisku un ekonomiski lietderīgu risinājumu, ņemot vērā balstu tehnisko stāvokli, iespējamo impregnējumu un ar to saistītos izmantošanas ierobežojumus. Ne katrs balsts būs piemērots atkārtotai izmantošanai, tāpēc svarīgi izvērtēt arī drošas apstrādes vai pārstrādes iespējas.

C. Betona elektrolīniju balsti – kā pārvērst demontētu konstrukciju vērtīgā resursā?

Demontētos betona balstus uzņēmumā atkārtoti neizmanto, jo demontāžas laikā tie gandrīz vienmēr tiek bojāti un betons drūp. To demontāža, transportēšana un apsaimniekošana prasa resursus. Savukārt dzelzsbetona pastabus izmanto atkārtoti, pie tiem stiprinot koka stabus, lai paildzinātu to ekspluatācijas laiku.

Vai bojātajiem balstiem, to daļām vai pārstrādātajam materiālam iespējams atrast jaunu pielietojumu? Kāds risinājums ļautu samazināt apsaimniekošanas izmaksas un aizstāt jaunu materiālu izmantošanu?

Svarīgi izvērtēt ne tikai idejas praktisko pielietojumu, bet arī konstrukciju drošību, apstrādes iespējas, transportēšanas izmaksas un potenciālo pieprasījumu.

Visos trīs gadījumos meklējam risinājumus, kuriem ir reāls pielietojums un ekonomisks pamatojums. Ar interesantu ideju vien nepietiek – vēlamies saprast, kā tā varētu darboties praksē un kādu vērtību radītu.

3. Galvenais izaicinājuma jautājums

Kā mēs varam piešķirt otro dzīvi kabeļu atlikumiem, demontētiem koka vai betona elektrolīniju balstiem, atrodot tiem jaunu, drošu un ekonomiski izdevīgu pielietojumu, kas vienlaikus palīdz samazināt resursu patēriņu un ietekmi uz vidi?

Komandas aicinām izvēlēties **vienu no trim materiālu grupām** un koncentrēties uz konkrēta risinājuma izstrādi.

4. Ieinteresētās puses un lietotāji

Atkarībā no izvēlētā risinājuma tā lietotāji vai sadarbības partneri varētu būt “Sadales tīkla” tehniskie speciālisti, projektu vadītāji, noliktavu un loģistikas darbinieki, kā arī būvniecības, materiālu pārstrādes un citu nozaru uzņēmumi.

Risinājumam jābūt ne tikai lietderīgam, bet arī drošam un atbilstošam normatīvajām prasībām. Īpaša uzmanība jāpievērš koka balstu

impregnēšanas līdzekļiem un to izmantošanas ierobežojumiem, betona konstrukciju tehniskajam stāvoklim un kabeļu atbilstībai paredzētajam pielietojumam.

5. Sagaidāmais rezultāts

Trīs dienu hakatona laikā sagaidām konkrētu, demonstrējamu risinājuma konceptu vai prototipu vienai no izvēlētajām materiālu grupām.

Tas var būt digitāls rīks, jauns produkts, materiālu aprites vai loģistikas risinājums, biznesa modelis vai cita praktiski īstenojama ideja.

Vēlamies redzēt:

- Skaidri definētu risinājumu – kā tas darbojas, kam tas paredzēts un kādu problēmu atrisina.
- Praktiskās ieviešanas iespējas, tostarp būtiskākos tehniskos un drošības nosacījumus.
- Vienkāršotu ekonomisko pamatojumu, salīdzinot piedāvāto risinājumu ar pašreizējo materiālu apsaimniekošanu.
- Potenciālos ieguvumus – ietaupītos resursus, samazinātās izmaksas un iespējamo pozitīvo ietekmi uz vidi.
- Iespējamos nākamos soļus idejas pārbaudei vai pilotprojekta īstenošanai.

Nav nepieciešams trīs dienās izstrādāt gatavu produktu. Svarīgākais ir parādīt, **ka ideja ir īstenojama un tās vērtību iespējams pamatot ar skaitļiem.**

6. Pieejamie dati

Pieejams atlikumā esošo kabeļu saraksts. Iespējams sniegt arī datus par demontēto koka balstu atlikumu vai atkārtoti izmantojamo kabeļu kopējo garumu. Kabeļu atgriezumi rodas, izbūvējot jaunas elektrolīnijas, tostarp īstenojot projektu “AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas tīkla jaudas paaugstināšana” Modernizācijas fonda projektu konkursa “Atbalsts Latvijas elektroenerģijas tīkla jaudas pastiprināšanai” ietvaros. Transportēšanas un apsaimniekošanas izmaksu datu pieejamība jāprecizē pie attiecīgās jomas speciālistiem. Risinājumu ekonomiskajam izvērtējumam var izmantot arī orientējošas materiālu cenas, transportēšanas, uzglabāšanas, apstrādes un pārstrādes izmaksas.

Precīza datu pieejamība būs atkarīga no saskaņošanas ar uzņēmuma speciālistiem. Ja nepieciešamie dati nebūs pieejami, komandas varēs izmantot pamatotus pieņēmumus vai modelētus piemērus.